หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2565

ชื่อโครงงาน ชื่อ
เลขที่กลุ่ม เลขที่ - ระบุให้โดยแอพพลิเคชั่นระบบช่วยเหลือโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สมาชิกกลุ่ม

1. ชื่อ รหัสนักศึกษา ที่อยู่อีเมลล์
2. ชื่อ รหัสนักศึกษา ที่อยู่อีเมลล์
3. ชื่อ รหัสนักศึกษา ที่อยู่อีเมลล์

ที่ปรึกษา
ชื่อที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาร่วม
ชื่อที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

By signing this, I hereby acknowledge that I have read the proposal and approved this project.

Advisor Name: _____

By DATE: 09.09.2022

1. **คำสำคัญ** รายการคำสำคัญ ได้แก่ คำศัพท์ที่อาจเป็นประโยชน์ในการค้นหาโครงงานนี้บนเว็บ

2. **ความสำคัญของปัญหา** เหตุผลในการทำวิจัย และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
อธิบายถึงที่มาของปัญหา หรือ โจทย์วิจัยที่นักศึกษาจะแก้ด้วยโครงงานนี้ เหตุใดนักศึกษาจึงเลือกทำโครงงานนี้ หัวข้อนี้สำคัญอย่างไร ใครจะได้รับประโยชน์จากโครงงานนี้ ในส่วนนี้นักศึกษาควรอธิบายให้ละเอียดและควรให้เหตุผล หรือแรงจูงใจในการทำโครงงาน นักศึกษายังไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งที่กำลังจะทำ หรือวิธีการแก้ปัญหา เพราะเป็นรายละเอียดในส่วนที่ 4

BACKGROUND (ที่มาและความสำคัญ)

Describe the situation that makes your project important or useful. For the proposal, it is a good idea if you can quote statistics or other external sources that document the situation.

PROBLEM (ปัญหาและความสำคัญ)

State the specific problem your project will address, as clearly as you can. The problem statement should refer to the background situation. The problem statement can be expressed as a GAP or DISCREPANCY between the CURRENT SITUATION and the DESIRED SITUATION. Your project should be designed to move the situation in the direction of the desired situation, that is, to narrow the gap!

3. **ประเภทของโครงงาน**
เลือกประเภทของโครงงาน ดังต่อไปนี้ 1. การวิจัย 2.ผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่มีศักยภาพ 3. นำเสนอความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม 4. นำเสนอปัญหาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเอกสาร

4. **วิธีการที่นำเสนอ**
อธิบายถึงวิธีการที่นักศึกษาใช้แก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในส่วนนี้ควรบรรยายถึงเทคโนโลยีหลักที่นักศึกษาจะใช้ และการนำมาใช้ว่าจะใช้อย่างไร ให้บรรยายถึงวิธีการวิจัยเป็นขั้นตอนทีละขั้นตอน โดยระบุถึงงานหลักที่จะทำเรียงตามลำดับ ไม่ควรมีขั้นตอนการทำงานหลักมากกว่า 10 ขั้นตอน ให้นักศึกษาอธิบายรายละเอียดการแยกย่อยงาน ในส่วนที่ 6 ข้างล่างนี้

APPROACH (วิธีการที่นำเสนอ)

This is probably where you will add the most information compared to the idea document. Talk about:

- What you plan to build or what you plan to do;
- The main capabilities or features of your project/solution;
- The general form of your proposed solution, for instance, a web application, a hardware device, a mobile application, a machine learning model, etc. (may be more than one of these).
- A brief description of the ways in which what you will build can solve the problem.

OBJECTIVES (จุดประสงค์ของโครงงาน)

Summarize (in a short list) the main goals of your project. What are the main things you hope to accomplish? These can be project-related things (like "build a web application to allow students to exchange school materials") or learning-related things (like "learn about convolutional neural networks").

SCOPE (ขอบเขตของโครงงาน)

Describe briefly the limitations of what your project will do. For instance, will your project support both Android and iOS, or only Android? Will your project be available in both English and Thai? Will you actually deploy your project or just build a demonstration version? Will you test your project with real users? Etc.

5. เนื้อหาทางวิศวกรรมที่เป็นต้นฉบับ

บรรยายหรือหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาจะพัฒนาขึ้นในโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น นักศึกษาต้องทำให้คณะกรรมการเห็นว่า ได้ทำการพัฒนาสิ่งใหม่ ไม่ใช่การนำผลงานของผู้อื่นมาผสมผสานเข้าด้วยกัน

6. การแยกย่อยงาน และร่างแผนการดำเนินงาน

อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานสำคัญๆ ต่างๆ ที่นักศึกษาจะดำเนินการเพื่อให้โครงงานเสร็จสมบูรณ์ โดยในแต่ละขั้นตอนให้ประมาณการใช้เวลา ที่จะทำแต่ละงานให้เสร็จสิ้น ต้องไม่ลืมเผื่อเวลาที่ต้องทำงานอื่นด้วย เช่น งานทบทวนวรรณกรรม งานเขียนและแก้ไขรายงาน และการนำเสนองาน เป็นต้น จากนั้นให้สร้างแผนการปฏิบัติงานหรือแผนภูมิแกนต์ แสดงกำหนดเวลาที่จะดำเนินงานโครงงาน แผนภูมิแกนต์ของนักศึกษา จะต้องอ่านแล้วเข้าใจได้ และไม่ควรยาวเกิน 2 หน้ากระดาษ

PROJECT PLAN (แผนของโครงงาน)

Break down the work of the project into individual tasks. Estimate how long each task will require. Figure out who in your team will be responsible for each task. Create a timeline showing when you plan to work on and to finish each task, and who will be doing each task. This plan will obviously be incomplete because there is a lot you don't know yet, but put serious effort into creating it. Do not forget to include time for research and learning new technologies, and for writing and rewriting your project reports.

7. ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1

สรุปกำหนดการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาสรุปถึงผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะทำได้สำเร็จก่อนหมดภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาควรระบุถึงตัวผลงานที่จะทำให้สำเร็จด้วย เช่น ร่างการออกแบบวงจร แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล แบบจำลองหน้าจอส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และระบบนำทาง เป็นต้น ให้นักศึกษาระบุถึงผลงานอย่างเจาะจง และตรงกับความเป็นจริง ผลของงานดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงที่นักศึกษาได้ให้ไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ไม่ควรบรรยายให้เหมือนการเขียนรายงาน ซึ่งต้องเขียนในตัวเล่มฉบับสมบูรณ์

8. ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2

สรุปกำหนดการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2 ให้นักศึกษาสรุปถึงผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะทำได้สำเร็จก่อนหมดภาคการศึกษาที่ 2 ให้นักศึกษาระบุถึงผลงานอย่างเจาะจง และตรงกับความเป็นจริง ผลของงานดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงที่นักศึกษาได้ให้ไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

DELIVERABLES (ผลการดำเนินงาน)

A "deliverable" is something you will create during the process of doing the project. In this section, list 2-5 important deliverables each for Term 1 and Term 2. The deliverables should be consistent with your project plan. (For example if you say that one Term 1 deliverable is a user interface mock-up, you should have a task in Term 1, that completes before the end of the term, for creating this!)

Some example Term 1 deliverables (for different types of projects) might be:

- Database schema and class design
- User interface mock-up and site navigation map
- Survey questionnaire for evaluating usability
- Circuit design for robot controller

For the second term, the deliverables should be the main components of your project. For example:

- Working fruit picker robot
- Web application for student materials exchange
- Experimental evaluation of learning from playing our educational game

Chapter 2

Background, Theory and Related Research

2.1 Introduction (บทนำ)

[Start every chapter with a brief introduction of the chapter structure. Explain what different major topics the chapter will discuss. Other than including the heading, this is not needed in the outline.]

2.2 Background (ที่มาและความสำคัญ)

[In this section you can provide more detail about the **problem**. In particular, you should discuss information from external sources that supports the existence of and the severity of the problem. For example, if your project relates to cybersecurity, you should discuss statistics about the increasing problem of hacking, identity theft, ransomware, etc., with reference to the source where you found this information. This section might not be appropriate for every project but should be included for most.]

2.3 Theory and Core Concepts (ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

[Every project needs this section, but the contents will differ a lot from project to project. The outline should have a sub-section for every fundamental concept underlying your project, with a single sentence or phrase explaining what you mean by the concept. The actual report should have detailed explanations of each concept, to show that you fully understand the engineering and scientific principles that underlie your work.]

--- Example 1: for a project related to GIS ---

2.3.1 Coordinate systems and projections

Discuss how spatial locations can be represented in a computer system, and introduce the concept of a projection, that is, a mathematical model to transform the curved surface of the earth onto a flat plane.

2.3.2 Raster versus vector data models

Discuss the two primary ways of storing information about spatial features such as buildings, water bodies, roads, etc. using either lists of coordinates (vector) or grid cells (raster).

2.3.3 Geographic information systems

Explain what a GIS is and give some examples of how it can be used. Talk about the different types of spatial operations that a GIS can perform.

[Etcetera]

--- Example 2: for a project related to neural network-based machine learning ---

2.3.1 Overview of machine learning

Discuss the core idea of ML, i.e. using computer programs to acquire knowledge about or detect patterns in data. Discuss the main branches (supervised/unsupervised) and the most important types of tasks (e.g. classification, prediction, pattern discovery).

2.3.2 Classical artificial neural networks

Discuss key ANN concepts such as neurons, connections, hidden layers, activation, back propagation. Also explain the process of training versus testing ANN.

2.3.3. Convolutional neural networks

Explain the idea of convolutional layers and how they differ from classical ANN structure. Discuss the important parameters of a CNN.

2.3.4 Transfer learning

Explain about pre-trained networks and how they can speed up learning.

[Etcetera]

2.4 Languages and technologies (ภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)

[This main section should have subsections for every language, framework, software component, or third-party package you think you will use in your project. For a hardware project, this should discuss the hardware component and/or protocols such as Arduino, Raspberry Pi, Bluetooth, Zigbee, etc. as well as any sensors you will use.]

--- Example 1: for a project related to GIS and web-mapping ---

2.4.1 PostgreSQL and PostGIS

Explain what PostGIS is and what it can do. Provide example queries showing the application of spatial operators.

2.4.2 Leaflet

Explain the Leaflet Javascript library and how it can be used to develop web-based map interfaces. Provide examples (code and images).

2.4.3 ReactJS

Explain what ReactJS is and why you want to use it. Provide examples.

[Etcetera]

--- Example 2: for a project to build a handicapped assistance robot ---

2.4.1 Proximity sensors

Explain different types of proximity sensors and how they work.

2.4.2 Raspberry Pi

Explain what a Raspberry Pi is, how you work with it, why your project has chosen it.

2.4.3 LibreCAD

Explain what this free computer aided design software can do and why you need it for your project.

[Etcetera]

2.5 Related research (งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) / Competing solutions

[This main section will vary a lot depending on the type of project, but you should always have SOME discussion of what other people have done in this domain and how it relates to your project. “Related research” usually refers to journal articles or conference papers that have done something similar. “Competing solutions” is more appropriate for mobile apps, web apps, or other product-like projects. Either way, you should have a subsection for each article or product, describing what it is and what it can do, or what the researchers found. Then you should provide a summary that compares each of the articles/products to your own planned project work.]

--- Example: crowd sourced noise GIS ---

2.5.1 Pollution Control Department noise monitoring

Explain the PCD noise monitoring efforts and show their website.

2.5.2 NoiseTube

Discuss the NoiseTube mobile application from the Free University of Brussels, including its limitations.

2.5.3 Summary

Compare these two efforts to the plans of the project, in terms of capabilities, advantages and disadvantages.

Chapter 3

Methodology and Design

3.1 Introduction (บทนำ)

[Start every chapter with a brief introduction of the chapter structure. Explain what different major topics the chapter will discuss. Other than including the heading, this is not needed in the outline.]

3.2 Project Functionality (รายละเอียดของโครงงาน)

[Start by describing, in detail, what your project will do. This will usually be expressed in terms of requirements and use cases/user scenarios. If your project is not building a system but rather, is doing experiments, then this section should explain the hypotheses or questions you are trying to answer.]

--- Example: charitable donation platform using blockchain ---

3.2.1 System requirements

Discuss the goals that the system must fulfill, e.g. allowing every donation to be traced and validated.

3.2.2 Use cases

Provide a narrative for each user scenario, as well as a summary use case diagram.

3.2.3 Workflow

Show and explain the steps involved in becoming a beneficiary and accepting donations or becoming a donor to make donations.

3.3 System Architecture

[This section should explain the different hardware and software components in the system you plan to build, the responsibilities of each component, and how the components will interact. Often an architecture diagram is a good way to summarize this, but your final chapter 3 should explain this diagram. In the outline, you should have a sub-section for each major component you think you will need.]

--- Example 1: charitable donation platform using blockchain ---

3.3.1 User interface

Explain that this will be a browser-based interface.

3.3.2 Data base

Explain what RDBMS we will use and how we will access it, i.e. via Java JDBC.

3.3.3 Server-side logic

Briefly explain how we will receive requests and execute them (i.e. via SpringBoot Java code)

3.3.4 Stellar Core

Discuss the role of the Stellar Core blockchain system and how it will be accessed and used.

[Etcetera.]

[Note that hardware projects will ALSO have an architecture.]

--- Example 2: home security system ---

3.3.1 Motion sensors

Explain briefly what information the motion sensors will gather and how they will send to other components.

3.3.2 Temperature sensor

Explain briefly what information the temperature sensor will gather and how it will send to other components.

3.3.3 Video camera

Explain the role and communication of the camera.

3.3.4 Control system

Discuss the Arduino-based component for receiving data, configuring the sensor behavior and triggering alerts.

3.3.5 Cloud storage

Discuss the role of cloud storage – when data will be sent to the cloud and how it will be accessed.

[Etcetera.]

--- The remaining sections may or may not be appropriate for a specific project. You should include the sections you think you need in your outline and in the final Chapter 3. There might be other design or methodology topics specific to your project. ---

3.5 Data base schema

[Only needed for projects that use a data base. Should provide an ER diagram plus descriptions of every table and column. If you are using a NoSQL database, show the expected types of properties and values.]

3.6 User interface design

[Mockup the user interface if your system has one. Also may include navigation diagrams and explanation.]

3.7 Data management

[For machine learning or data science projects – what is the form and structure of the raw data? How do you plan to transform it?]

3.8 Data structures/Class diagrams/ etc.

[Relevant for some projects, especially information systems. How will you structure the program modules?]

3.9 Circuit Design

[For hardware projects.]

3.10 Mechanical Design

[For robots or other projects that have a physical mechanism.]

3.11 Design of key processing algorithms

[For projects that will involve significant computation, e.g. machine learning or data science.]

3.12 Evaluation plans

[How will you evaluate the results of your project? Will you need to do any statistical analysis? User testing? What are the criteria for saying your project is a success?]